

Dénombrement

Classe : Terminale S

1 Cardinal d'un ensemble fini

Le **cardinal** $\text{Card } E$ est le nombre d'éléments de E .

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B),$$

et si $A \cap B = \emptyset$: $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B$. Les parties $A_1, \dots, A_n$ forment une **partition** de Ω si elles sont deux à deux disjointes et de réunion Ω .

Exercice d'application.

Classe de 35 élèves : 20 jouent au basket, 15 au foot, 2 à aucun des deux. Combien pratiquent les deux ? exactement un ?

Résolution.

$\text{Card}(F \cup B) = 35 - 2 = 33 = 15 + 20 - \text{Card}(F \cap B)$, donc $\text{Card}(F \cap B) = 2$. Exactement un : $15 + 20 - 2 \times 2 = 31$.

1.1 Produit cartésien

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\} \text{ et}$$

$$\text{Card}(A_1 \times \dots \times A_n) = \prod_{i=1}^n \text{Card } A_i.$$

Exercice d'application.

12 leçons d'histoire (dont 9 sues), 10 de géographie (dont 7 sues). L'élève tire une leçon de chaque. Nombre de choix total, puis « traiter les deux », « exactement un », « aucun », « au moins un », « au plus un » ?

Résolution.

$\text{Card } \Omega = 12 \times 10 = 120$. Avec $H_s = 9, \overline{H}_s = 3, G_s = 7, \overline{G}_s = 3$:

$$A = 9 \times 7 = 63, \quad B = 9 \times 3 + 3 \times 7 = 48, \quad C = 3 \times 3 = 9,$$

$$D = A + B = 111, \quad E = B + C = 57.$$

2 p -listes

Une **p -liste** de E ($\text{Card } E = n$) est une suite ordonnée de p éléments de E (avec répétition possible). Leur nombre est

$$n^p.$$

3 Arrangements

Un **arrangement** de p éléments est une p -liste d'éléments *distincts*. Leur nombre est

$$A_n^p = n(n-1) \cdots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

4 Permutations

Une **permutation** de E est un arrangement des n éléments. Leur nombre est

$$A_n^n = n! \quad (\text{avec } 0! = 1).$$

Exercice d'application.

Urne de 16 boules (6 rouges, 5 noires, 2 vertes, 3 jaunes, numérotées). On tire 3 boules successivement. Nombre de tirages **avec remise** puis **sans remise** ?

Résolution.

Avec remise : $\text{Card } \Omega = 16^3 = 4096$ (3-listes) ; ex. « même couleur » = $6^3 + 5^3 + 2^3 + 3^3 = 376$.

Sans remise : $\text{Card } \Omega = A_{16}^3 = 3360$ (arrangements) ; « même couleur » = $A_6^3 + A_5^3 + A_2^3 + A_3^3 = 186$.

5 Combinaisons

Une **combinaison** de p éléments est un sous-ensemble de p éléments ($p \leq n$, sans ordre). Leur nombre est

$$C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

5.1 Propriétés

$$\begin{aligned} \binom{n}{n} &= 1, & \binom{n}{0} &= 1, & \binom{n}{1} &= n, & \binom{n}{n-1} &= n, \\ \binom{n}{p} &= \binom{n}{n-p}, & \binom{n}{p} + \binom{n}{p-1} &= \binom{n+1}{p} \quad (\text{relation de Pascal}). \end{aligned}$$

5.2 Binôme de Newton

Pour $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Par exemple $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ et $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

5.3 Triangle de Pascal

La relation de Pascal permet de construire les coefficients binomiaux ligne par ligne (chaque terme est la somme des deux situés au-dessus) :

$n \backslash p$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1